**Universidade Eduardo Mondlane**
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico

Disciplina: **Revisão Sistemática e Meta-Análise**

# MÓDULO 5

## Desenvolvimento de Tópicos e Questões de Investigação para Revisões Sistemáticas

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise

---

**Nível: Doutoramento e formação avançada**

### 0.0.1 Módulo 5: Desenvolvimento de Tópicos e Questões de Investigação para Revisões Sistemáticas

**Enquadramento do módulo**

A qualidade de uma revisão sistemática depende, em grande medida, da clareza, relevância e exequibilidade da questão de investigação que orienta todo o processo. Uma pergunta excessivamente ampla pode originar um volume de literatura impossível de gerir, enquanto uma pergunta demasiado restrita pode conduzir a um conjunto insuficiente de estudos para responder ao problema científico.

Neste módulo, os participantes desenvolverão competências para identificar lacunas de investigação, avaliar a relevância e a originalidade de um tópico, formular questões cientificamente fundamentadas e operacionalizar os principais elementos que determinam a elegibilidade dos estudos. A pergunta de investigação será tratada como o elemento estruturante que liga o problema científico, os objectivos, os critérios de inclusão e exclusão, a estratégia de pesquisa, a extracção de dados e a síntese dos resultados.

**Conceito fundamental:** Uma questão de investigação para uma revisão sistemática é uma formulação explícita, delimitada e operacionalizável de um problema científico que determina quais as evidências a procurar, quais os estudos elegíveis, que dados devem ser extraídos e como os resultados serão sintetizados.

**Objectivo geral**

Capacitar os participantes para desenvolverem tópicos e questões de investigação relevantes, originais, metodologicamente coerentes e exequíveis para revisões sistemáticas, tendo em consideração a natureza do problema científico e o domínio disciplinar.

**Objectivos específicos**

No final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

1. Identificar e caracterizar lacunas de investigação através da análise crítica da literatura científica.

2. Distinguir uma lacuna científica de uma simples ausência de estudos numa pesquisa preliminar.

3. Avaliar a relevância, a originalidade, a viabilidade e a contribuição potencial de um tópico.

4. Formular questões de investigação claras, delimitadas e susceptíveis de resposta através de evidências científicas.

5. Seleccionar estruturas de formulação adequadas, incluindo PICO, PICOS, PECO, SPIDER e PCC.

6. Definir a população, a intervenção ou exposição, o comparador, os resultados e os contextos relevantes.

7. Converter uma questão de investigação em objectivos, critérios de elegibilidade e procedimentos metodológicos coerentes.

8. Elaborar uma proposta preliminar de revisão sistemática associada ao projecto doutoral de cada participante.

**Conteúdos programáticos**

- Identificação e classificação de lacunas de investigação.
- Relevância, originalidade e viabilidade científica.
- Formulação e delimitação de questões de investigação.
- Estruturas PICO, PICOS, PECO, SPIDER, PCC e outras.
- Definição da população, intervenção, exposição, comparador, resultados e contexto.
- Coerência entre pergunta, objectivos, critérios de elegibilidade e métodos.
- Verificação preliminar da literatura e avaliação da exequibilidade.
- Desenvolvimento e avaliação crítica da questão de investigação.

**5.1. Do tema geral ao problema científico** Um tema de investigação representa uma área de interesse científico; não constitui, por si só, uma pergunta de investigação. Para se transformar num problema investigável, o tema deve ser delimitado quanto ao fenómeno estudado, à população ou unidade de análise, ao contexto, ao período relevante e ao tipo de evidência necessário.

Considere-se o tema geral "Inteligência Artificial no Ensino Superior". Este tema abrange tecnologias, disciplinas, instituições, grupos de participantes, objectivos pedagógicos e consequências muito diferentes. Uma revisão sistemática que procure estudar todos estes elementos simultaneamente poderá tornar-se excessivamente abrangente.

A delimitação progressiva permite passar de um campo temático para um problema científico específico.

Tabela 1: Transformação progressiva de um tema numa questão de investigação p3.1cmX

| **Etapa** | **Exemplo aplicado à inteligência artificial no ensino superior** |
|---|---|
| Tema geral | Inteligência Artificial no Ensino Superior. |
| Área específica | Utilização de ferramentas de IA generativa nos processos de ensino e aprendizagem. |
| Problema científico | Existem resultados divergentes sobre os benefícios pedagógicos e os desafios associados à utilização destas ferramentas. |
| Lacuna a investigar | Pode existir evidência dispersa sobre a forma como a utilização da IA generativa se relaciona com a autonomia, o pensamento crítico e a interacção humana na aprendizagem. |
| Pergunta preliminar | Que efeitos e desafios da utilização da IA generativa no ensino superior são reportados na literatura relativamente à autonomia, ao pensamento crítico e à interacção entre docentes e estudantes? |

O exemplo é ilustrativo. A existência efectiva da lacuna deve ser confirmada através de uma pesquisa preliminar e da análise crítica das revisões e dos estudos já publicados.

**5.2. Identificação de lacunas de investigação** Uma lacuna de investigação corresponde a uma insuficiência, limitação, inconsistência ou questão não resolvida no conhecimento disponível. A sua identificação exige uma análise crítica da evidência existente, e não apenas a constatação de que existem poucos artigos sobre determinado tema.

**Principais tipos de lacunas**

Tabela 2: Tipologia das lacunas de investigação
p3.1cmX X

| Tipo de lacuna | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Conceptual | Conceitos ou mecanismos insuficientemente definidos. | Ausência de consenso sobre o significado de autonomia académica no contexto da IA generativa. |
| Empírica | Evidência limitada ou resultados inconsistentes. | Estudos com resultados divergentes sobre o desempenho académico após utilização de ferramentas de IA. |
| Metodológica | Limitações nos desenhos, instrumentos ou análises utilizadas. | Predomínio de estudos transversais que não permitem avaliar mudanças ao longo do tempo. |
| Populacional | Grupos pouco estudados. | Evidência limitada sobre estudantes de instituições de ensino superior em contextos africanos. |
| Geográfica ou contextual | Resultados concentrados em determinados países, instituições ou ambientes. | Predomínio de estudos realizados em universidades de países de rendimento elevado. |
| Temporal | Evidência desactualizada face à evolução do fenómeno. | Revisões anteriores à disseminação de ferramentas recentes de IA generativa. |
| Teórica | Relações entre teorias ou mecanismos ainda pouco esclarecidas. | Integração insuficiente entre teorias da aprendizagem, autonomia e mediação tecnológica. |
| De síntese | Evidência existente, mas dispersa ou não sintetizada adequadamente. | Estudos relevantes publicados em diferentes disciplinas sem uma síntese sistemática comum. |

**Procedimento para identificar uma lacuna**

1. Definir o domínio científico e os conceitos principais.
2. Pesquisar revisões sistemáticas, meta-análises, revisões de âmbito e estudos primários relevantes.
3. Identificar as perguntas já respondidas pelas revisões anteriores.
4. Examinar as limitações, recomendações e necessidades de investigação futura apresentadas pelos autores.
5. Comparar populações, contextos, métodos, resultados e períodos abrangidos.
6. Verificar se as diferenças encontradas representam uma lacuna real ou apenas diferenças terminológicas.
7. Formular uma declaração de lacuna sustentada por evidências identificáveis.

A afirmação "não existem estudos sobre este tema" exige uma pesquisa suficientemente abrangente para a sustentar. Uma formulação mais rigorosa, quando apropriado, é: "A pesquisa preliminar identificou evidência limitada sobre o fenómeno no contexto delimitado, justificando uma investigação sistemática da literatura disponível".

**Matriz de identificação de lacunas**

Tabela 3: Instrumento de análise crítica da literatura
p3.0cmX

| Elemento | Questão orientadora |
|---|---|
| Conhecimento existente | O que já se sabe sobre o fenómeno? |
| Evidência disponível | Que tipos de estudos e fontes sustentam esse conhecimento? |
| Consistência | Os resultados são convergentes ou contraditórios? |
| Limitações | Que problemas metodológicos ou conceptuais persistem? |
| Populações e contextos | Que grupos, regiões ou ambientes estão sub-representados? |
| Revisões anteriores | Que perguntas foram respondidas e quais permanecem abertas? |
| Contributo potencial | Como poderá a nova revisão melhorar, actualizar ou aprofundar o conhecimento? |

**5.3. Relevância, originalidade e viabilidade científica** A escolha de um tópico não deve depender exclusivamente do interesse pessoal do investigador. É necessário demonstrar que a questão tem relevância científica, apresenta uma contribuição justificável e pode ser respondida com os recursos, o tempo e os métodos disponíveis.

A avaliação pode ser estruturada através de quatro dimensões complementares:

- **Relevância:** importância do problema para a ciência, a prática profissional, as políticas públicas ou a sociedade.
- **Originalidade:** valor acrescentado em relação às revisões e aos estudos já existentes.
- **Viabilidade:** possibilidade de identificar, seleccionar, analisar e sintetizar um conjunto adequado de estudos.
- **Coerência metodológica:** compatibilidade entre a pergunta, o tipo de evidência necessário e os métodos de síntese.

**Critérios FINER**

O acrónimo FINER constitui um instrumento útil para avaliar uma pergunta de investigação.

Tabela 4: Aplicação dos critérios FINER
p2.8cmp3.2cmX

| Critério | Significado | Questão de avaliação |
|---|---|---|
| Feasible | Exequível | Existem tempo, competências, recursos e estudos potencialmente suficientes? |
| Interesting | Interessante | A pergunta é relevante para a comunidade científica e para o investigador? |
| Novel | Original | A revisão acrescenta algo que não foi adequadamente respondido por trabalhos anteriores? |
| Ethical | Ética | O projecto respeita os princípios éticos aplicáveis, incluindo integridade científica e tratamento responsável dos dados? |
| Relevant | Relevante | Os resultados poderão contribuir para o avanço do conhecimento ou para a tomada de decisões? |

**Originalidade não significa necessariamente estudar um tema nunca abordado.** Uma revisão pode ser original por actualizar a evidência, incluir populações anteriormente negligenciadas, utilizar métodos mais rigorosos, avaliar resultados diferentes, investigar mecanismos ou explicar inconsistências entre estudos.

**Verificação da originalidade**

Antes de confirmar a pergunta, o investigador deverá:

a) pesquisar revisões sistemáticas e meta-análises sobre o mesmo tema;

b) comparar as respectivas perguntas, datas de pesquisa, populações e resultados;

c) identificar sobreposições e diferenças relativamente à revisão proposta;

d) verificar registos de protocolos, quando pertinentes;

e) documentar explicitamente a contribuição específica da nova revisão.

A ausência de uma revisão com título idêntico não demonstra originalidade. A comparação deve considerar a pergunta e o âmbito científico, mesmo quando os títulos são diferentes.

**5.4. Formulação de uma questão de investigação** Uma pergunta de investigação de qualidade deve ser clara, específica, coerente, relevante e susceptível de resposta através de um método definido.

**Características de uma pergunta bem formulada**

- **Clareza:** utiliza conceitos compreensíveis e suficientemente definidos.
- **Delimitação:** estabelece os limites temáticos e contextuais necessários.
- **Respondibilidade:** pode ser respondida através da evidência que se pretende identificar.
- **Neutralidade:** não pressupõe antecipadamente que a intervenção funciona ou que existe uma associação.
- **Coerência:** corresponde ao objectivo principal e aos métodos previstos.
- **Viabilidade:** não exige um volume de pesquisa ou uma análise incompatível com os recursos disponíveis.
- **Transparência:** permite estabelecer critérios de inclusão e exclusão reproduzíveis.

**Exemplo de reformulação**

Tabela 5: Da pergunta vaga à pergunta operacionalizável
p3.2cmX

| Formulação | Avaliação |
|---|---|
| Como a tecnologia melhora a educação? | Demasiado ampla; não define tecnologia, população, resultados nem contexto. |
| A inteligência artificial é boa para os estudantes universitários? | Utiliza uma expressão valorativa e não especifica resultados mensuráveis ou experiências a analisar. |
| Que efeitos tem a IA generativa no desempenho académico dos estudantes do ensino superior? | Mais delimitada, mas necessita de critérios claros para definir exposição, desempenho e desenhos elegíveis. |
| Em estudantes do ensino superior, como se associa a utilização de ferramentas de IA generativa ao desempenho académico, em comparação com a não utilização ou menor utilização, nos estudos quantitativos disponíveis? | Formula uma pergunta comparativa mais operacionalizável, adequada à avaliação de associações e, conforme os estudos, de efeitos estimados. |

A formulação final deverá ser ajustada ao tipo de revisão pretendido. Se a evidência incluir apenas estudos observacionais, não se deverá interpretar automaticamente uma associação como prova de causalidade.

**5.5. Estruturas para formular questões de investigação** Não existe uma estrutura universalmente adequada a todas as revisões. A selecção depende do fenómeno, da natureza da evidência, do desenho dos estudos e do objectivo da síntese.

**5.5.1. Estrutura PICO**

PICO é particularmente útil em questões clínicas e de intervenção, mas pode ser adaptada a outros domínios em que se pretenda comparar uma intervenção com uma alternativa.

Tabela 6: Componentes da estrutura PICO
p2.0cmp3.1cmX

| Componente | Designação | Pergunta orientadora |
|---|---|---|
| P | Population / Patient / Problem | Em que população ou problema se centra a revisão? |
| I | Intervention | Que intervenção, tecnologia, programa ou estratégia será estudado? |
| C | Comparison | Com que alternativa, prática habitual ou condição será comparado? |
| O | Outcome | Que resultados serão avaliados? |

**Exemplo de aplicação da PICO**

Pergunta: Em estudantes universitários, a utilização de uma ferramenta digital de tutoria, comparada com o ensino habitual, melhora o desempenho académico?

Tabela 7: Operacionalização do exemplo PICO

| Elemento | Definição operacional preliminar |
|---|---|
| P | Estudantes matriculados em instituições de ensino superior. |
| I | Utilização de uma ferramenta digital de tutoria com características previamente definidas. |
| C | Ensino habitual, ausência da ferramenta ou alternativa comparável. |
| O | Desempenho académico, medido por notas, testes, exames ou instrumentos validados. |

A estrutura PICOS acrescenta normalmente o **S — Study design**, permitindo especificar os desenhos elegíveis, como ensaios aleatorizados, estudos quase-experimentais ou outros desenhos apropriados.

**5.5.2. Estrutura PECO**

PECO é especialmente útil para questões sobre exposições e associações, incluindo estudos observacionais.

Tabela 8: Componentes da estrutura PECO

| Componente | Designação | Aplicação |
|---|---|---|
| P | Population | População ou unidade de análise. |
| E | Exposure | Exposição, condição ou factor de interesse. |
| C | Comparator | Grupo ou condição de comparação. |
| O | Outcome | Resultado ou variável de interesse. |

**Exemplo:** Em estudantes do ensino superior, a utilização frequente de ferramentas de IA generativa, comparada com a utilização reduzida ou inexistente, está associada a diferenças na autonomia de aprendizagem?

Neste caso, a exposição não é necessariamente atribuída experimentalmente. A revisão deverá considerar possíveis factores de confundimento e as limitações dos desenhos observacionais.

**5.5.3. Estrutura SPIDER**

SPIDER é uma estrutura frequentemente útil para perguntas qualitativas e para determinadas revisões de métodos mistos, particularmente quando o interesse incide nas experiências, percepções e significados atribuídos pelos participantes.

Tabela 9: Componentes da estrutura SPIDER

| Componente | Designação | Aplicação |
|---|---|---|
| S | Sample | Participantes ou grupo de interesse. |
| PI | Phenomenon of Interest | Fenómeno ou experiência investigada. |
| D | Design | Desenhos de investigação elegíveis. |
| E | Evaluation | Experiências, percepções, atitudes ou resultados subjectivos. |
| R | Research type | Tipo de investigação, por exemplo, qualitativa ou de métodos mistos. |

**Exemplo:** Como descrevem os estudantes universitários as suas experiências de utilização de ferramentas de IA generativa na aprendizagem autónoma e na relação pedagógica com os docentes?

Esta pergunta procura compreender experiências e significados, não estimar necessariamente um efeito médio.

**5.5.4. Estrutura PCC**

PCC é frequentemente utilizada em revisões de âmbito (*scoping reviews*), especialmente quando se pretende mapear a extensão, a natureza e as características da evidência disponível.

Tabela 10: Componentes da estrutura PCC
p2.0cmp3.0cmX

| Componente | Designação | Aplicação |
|---|---|---|
| P | Population | População ou grupo relevante. |
| C | Concept | Conceito central que será mapeado. |
| C | Context | Contexto geográfico, institucional, social ou disciplinar. |

**Exemplo:** Que tipos de evidência existem sobre a utilização da inteligência artificial generativa no ensino superior em países africanos, e que benefícios, desafios e questões éticas são reportados?

O PCC ajuda a delimitar o âmbito de uma revisão de mapeamento. A pergunta não tem necessariamente de incluir um comparador ou um resultado quantitativo.

**5.5.5. Outras estruturas**

- **SPICE:** cenário, perspectiva, intervenção ou fenómeno, comparação e avaliação; pode ser útil em questões de serviços, políticas e contextos sociais.
- **ECLIPSE:** expectativa, grupo de clientes, localização, impacto, profissionais e serviço; pode apoiar questões sobre serviços e políticas.
- **PEO:** população, exposição e resultado; útil para determinadas questões qualitativas ou observacionais.
- **PIRD:** população, teste índice, teste de referência e diagnóstico; aplicável a questões de precisão diagnóstica, com adaptações conforme as orientações metodológicas utilizadas.

Estas estruturas são instrumentos de organização conceptual e não substituem a escolha de um método de revisão adequado. A sua utilidade depende da pergunta e da natureza da evidência procurada.

Tabela 11: Orientação para seleccionar a estrutura da pergunta
p2.7cmp3.4cmX

| Objectivo predominante | Estrutura possível | Justificação |
|---|---|---|
| Avaliar uma intervenção e os seus resultados | PICO / PICOS | Torna explícitos a intervenção, o comparador e os resultados. |
| Investigar uma exposição e a sua associação com resultados | PECO / PEO | Adequada a perguntas observacionais ou sobre exposições. |
| Compreender experiências e percepções | SPIDER / PEO | Dá destaque aos participantes, ao fenómeno e à avaliação subjectiva. |
| Mapear conceitos, tipos de evidência e contextos | PCC | Favorece perguntas amplas, mas delimitadas, para revisões de âmbito. |
| Avaliar a precisão de um teste diagnóstico | PIRD e estruturas específicas de diagnóstico | Define o teste índice, a população e o padrão de referência. |
| Analisar políticas ou serviços | SPICE / ECLIPSE, conforme a questão | Ajuda a organizar o contexto, a perspectiva e o impacto de interesse. |

**5.6. Comparação e selecção da estrutura apropriada** A decisão deverá ser justificada no protocolo. Não é metodologicamente adequado seleccionar uma estrutura apenas porque é a mais conhecida ou porque já foi utilizada noutros projectos.

**5.7. Delimitação dos elementos da questão** Uma pergunta só se torna operacionalizável quando os seus conceitos principais são traduzidos em definições e regras que orientem a selecção dos estudos.

**População ou unidade de análise**

Deve especificar quem ou o que será estudado, podendo incluir:

- características demográficas ou profissionais;
- nível de ensino, área disciplinar ou tipo de instituição;
- condições clínicas, ambientais ou sociais;
- unidade de análise, como indivíduos, instituições, regiões, experiências ou documentos.

**Intervenção ou exposição**

Deve indicar qual o fenómeno de interesse e, quando necessário, a sua duração, intensidade, modalidade ou definição operacional. Conceitos amplos, como "tecnologia", "inovação" ou "utilização de IA", devem ser delimitados para evitar a inclusão de fenómenos não comparáveis.

**Comparador**

Quando aplicável, deve especificar a condição de referência: ausência de intervenção, prática habitual, exposição inferior, outra tecnologia ou grupo alternativo. Nem todas as revisões necessitam de comparador.

**Resultados (*outcomes*)**

Os resultados devem ser definidos com precisão suficiente para orientar a extracção e a síntese de dados. Sempre que possível, devem identificar-se:

- o domínio ou fenómeno a avaliar;
- a medida ou o instrumento utilizado;
- o momento de avaliação;
- a unidade de medida;
- os resultados primários e secundários.

**Contexto e desenhos de estudo**

A delimitação pode ainda incluir o país, o ambiente institucional, o período temporal, os idiomas, os desenhos metodológicos e os tipos de publicação elegíveis. Estas escolhas devem ser justificadas e não devem restringir arbitrariamente a evidência relevante.

Tabela 12: Exemplo de matriz de operacionalização
p3.1cmX X

| Elemento | Definição | Consequência metodológica |
|---|---|---|
| População | Estudantes matriculados no ensino superior. | Orienta os termos de pesquisa e a avaliação dos participantes. |
| Exposição | Utilização de ferramentas de IA generativa para actividades de aprendizagem. | Exige uma definição que distinga a utilização activa de uma referência genérica à IA. |
| Comparador | Ausência ou menor frequência de utilização, quando reportada. | Permite identificar estudos comparativos e avaliar a comparabilidade. |
| Resultado primário | Autonomia na aprendizagem, segundo uma definição explícita. | Orienta a extracção dos instrumentos, indicadores e resultados relevantes. |
| Resultados secundários | Pensamento crítico, desempenho académico e interacção pedagógica. | Permite organizar a síntese por domínios. |
| Contexto | Instituições de ensino superior. | Delimita a aplicabilidade dos resultados. |
| Desenhos | Estudos empíricos elegíveis, definidos no protocolo. | Determina os critérios de inclusão e a estratégia de síntese. |

**5.8. Coerência entre pergunta, objectivos e métodos** A pergunta de investigação deve determinar os objectivos e os métodos, e não o contrário. Alterar a pergunta sem rever os critérios de elegibilidade ou a estratégia de síntese pode produzir incoerências importantes.

**Exemplo de alinhamento metodológico**

Tabela 13: Alinhamento entre pergunta, objectivos e métodos

p3.0cmX

| Componente | Formulação ilustrativa |
|---|---|
| Problema | A evidência sobre a utilização da IA generativa e a autonomia na aprendizagem encontra-se distribuída por diferentes contextos e métodos. |
| Pergunta | Como se relaciona a utilização de IA generativa com a autonomia na aprendizagem dos estudantes do ensino superior, segundo a evidência empírica disponível? |
| Objectivo geral | Sintetizar sistematicamente a evidência empírica sobre a relação entre a utilização de IA generativa e a autonomia na aprendizagem no ensino superior. |
| Objectivo específico 1 | Identificar os contextos, as populações e as ferramentas estudadas. |
| Objectivo específico 2 | Caracterizar as definições e os instrumentos utilizados para avaliar a autonomia na aprendizagem. |
| Objectivo específico 3 | Sintetizar os resultados reportados e analisar a sua consistência. |
| Objectivo específico 4 | Identificar limitações metodológicas e lacunas para investigação futura. |
| Métodos | Pesquisa sistemática, selecção documentada, extracção de dados, avaliação crítica da qualidade metodológica e síntese adequada aos desenhos e resultados encontrados. |

**Verificação da coerência**

Antes de finalizar a proposta, o investigador deve confirmar que:

a) cada objectivo contribui directamente para responder à pergunta;

b) os critérios de inclusão permitem encontrar estudos capazes de responder à pergunta;

c) a estratégia de pesquisa contempla os principais conceitos e sinónimos;

d) os dados previstos para extracção correspondem aos resultados de interesse;

e) os métodos de síntese são compatíveis com a natureza e a comparabilidade dos estudos;

f) os limites da revisão estão explicitamente justificados.

Se a pergunta procura estimar efeitos, pode ser apropriada uma meta-análise quando os estudos forem suficientemente comparáveis e existirem dados adequados. Se procura compreender experiências ou mapear conceitos, poderão ser mais apropriadas uma síntese qualitativa, uma síntese narrativa estruturada ou uma revisão de âmbito.

**5.9. Pesquisa preliminar e exequibilidade** A pesquisa preliminar permite testar se a pergunta está adequadamente delimitada e se existe literatura potencialmente suficiente. Não substitui a pesquisa sistemática final, nem deve ser apresentada como prova definitiva da inexistência de estudos.

**Procedimento recomendado**

1. Identificar as principais bases de dados e fontes relevantes para a disciplina.
2. Definir os conceitos centrais e elaborar listas iniciais de sinónimos.
3. Pesquisar revisões anteriores e estudos primários representativos.
4. Verificar se os resultados recuperados correspondem ao fenómeno pretendido.
5. Identificar termos demasiado amplos, ambiguidades e conceitos em falta.
6. Estimar a diversidade de populações, desenhos e resultados encontrados.
7. Ajustar a pergunta e documentar as decisões tomadas.

A escolha das bases de dados deverá depender do domínio científico. Scopus, Web of Science, PubMed, ERIC, PsycINFO, IEEE Xplore e outras fontes podem ser pertinentes em diferentes situações, mas nenhuma lista é universalmente suficiente.

**Indicadores práticos de exequibilidade**

- A pergunta tem limites conceptuais claros.
- Existe uma estratégia de pesquisa que pode ser documentada e reproduzida.
- A literatura recuperada contém estudos potencialmente elegíveis.
- Os resultados relevantes são identificáveis e susceptíveis de extracção.
- A avaliação crítica e a síntese são compatíveis com o tempo e os recursos disponíveis.
- A contribuição em relação às revisões anteriores pode ser explicitada.

Não existe um número mínimo universal de estudos que torne uma revisão viável. Uma revisão com poucos estudos pode ser cientificamente importante, desde que a pergunta, a pesquisa e as limitações sejam adequadamente justificadas.

Tabela 14: Problemas frequentes e respectivas soluções
p3.4cmX X

| Problema | Consequência | Solução |
|---|---|---|
| Tema excessivamente amplo | Pesquisa difícil de gerir e síntese pouco focada. | Delimitar população, fenómeno, resultados e contexto. |
| Pergunta sem relevância demonstrada | Contributo científico incerto. | Comparar com revisões anteriores e justificar a necessidade. |
| Ausência de definição dos conceitos | Selecção inconsistente dos estudos. | Estabelecer definições operacionais e sinónimos. |
| Resultados vagos | Extracção de dados pouco consistente. | Especificar os domínios e as medidas de interesse. |
| Comparação inadequada | Interpretação incorrecta de diferenças. | Definir a condição de comparação e os limites da inferência. |
| Estrutura inadequada | Elementos essenciais da pergunta podem ficar omissos. | Seleccionar a estrutura segundo o objectivo da revisão. |
| Pergunta causal com evidência observacional | Conclusões causais não sustentadas. | Formular uma pergunta de associação ou avaliar cuidadosamente a evidência causal. |
| Duplicação de revisão anterior | Contributo adicional pouco claro. | Actualizar, ampliar ou justificar uma diferença substantiva. |
| Critérios definidos depois de observar os resultados | Risco de decisões selectivas e enviesadas. | Definir e documentar previamente o protocolo, admitindo alterações justificadas e transparentes. |

### 5.10. Erros frequentes na formulação de perguntas

### 5.11. Actividade prática: desenvolvimento de uma pergunta doutoral Objectivo da actividade

Cada participante deverá transformar uma área de interesse do seu projecto doutoral numa questão de investigação adequada a uma revisão sistemática, demonstrando a relevância científica, a originalidade potencial e a exequibilidade metodológica.

**Fase I — Definição do problema**

O participante deverá redigir um texto breve que identifique:

1. o tema e o domínio científico;
2. o problema que motiva a revisão;
3. o conhecimento já estabelecido;
4. a lacuna que pretende investigar;
5. a importância científica ou prática de responder à pergunta.

**Fase II — Análise preliminar da literatura**

O participante deverá identificar revisões anteriores e estudos relevantes, registar as respectivas perguntas, períodos abrangidos, populações e limitações, e explicar de que forma a revisão proposta poderá acrescentar conhecimento.

**Fase III — Formulação da pergunta**

O participante deverá escolher uma estrutura adequada e preencher a matriz seguinte.

Tabela 15: Ficha de trabalho individual

p4.0cmX

| Campo | Resposta do participante |
|---|---|
| Título provisório | |
| Problema científico | |
| Lacuna identificada | |
| Justificação da relevância | |
| Contributo original esperado | |
| Tipo de revisão pretendido | |
| Estrutura seleccionada | |
| População ou unidade de análise | |
| Intervenção, exposição ou fenómeno | |
| Comparador, se aplicável | |
| Resultados ou conceitos de interesse | |
| Contexto e desenhos elegíveis | |
| Pergunta final | |
| Objectivo geral | |
| Objectivos específicos | |
| Exequibilidade e principais limitações | |

**Fase IV — Revisão crítica por pares**

Os participantes trocarão as respectivas propostas e avaliarão:

- a clareza e a delimitação da pergunta;
- a correspondência entre a pergunta e a estrutura seleccionada;
- a demonstração da lacuna científica;
- a coerência entre pergunta, objectivos e métodos;
- a viabilidade da pesquisa e da síntese;
- a necessidade de reformular algum elemento.

**Fase V — Reformulação final**

Com base no feedback recebido, cada participante apresentará uma versão revista da pergunta, acompanhada por uma justificação metodológica breve.

**5.12. Produto esperado** No final da actividade, cada participante deverá entregar uma proposta preliminar contendo:

1. título provisório da revisão;
2. contextualização e problema científico;
3. declaração fundamentada da lacuna de investigação;
4. justificação da relevância e da originalidade potencial;
5. pergunta de investigação final;
6. identificação e justificação da estrutura seleccionada;
7. definição dos elementos essenciais da pergunta;
8. objectivo geral e objectivos específicos;
9. indicação preliminar do tipo de revisão e da estratégia metodológica;
10. referências científicas utilizadas para sustentar a proposta.

Tabela 16: Rubrica de avaliação da questão de investigação
p4.0cmp2.0cmX

| Critério | Peso | Indicador de qualidade |
|---|---|---|
| Problema e lacuna científica | 20% | Lacuna identificada e fundamentada na literatura. |
| Relevância e originalidade | 15% | Contributo potencial explicitado e diferenciado de revisões anteriores. |
| Clareza e delimitação | 20% | Pergunta inequívoca, específica e susceptível de resposta. |
| Adequação da estrutura | 15% | Estrutura coerente com o objectivo e a natureza da evidência. |
| Alinhamento metodológico | 20% | Coerência entre pergunta, objectivos, elegibilidade e síntese. |
| Viabilidade e fundamentação | 10% | Pesquisa preliminar, recursos e limitações considerados. |
| **Total** | **100%** | |

**5.13. Grelha de avaliação da proposta** Para cada critério, o formador poderá atribuir uma classificação de 0 a 4:

- 0 — Não apresentado.
- 1 — Insuficiente.
- 2 — Satisfatório, mas com limitações importantes.
- 3 — Bom, com pequenas necessidades de melhoria.
- 4 — Muito bom, claro, fundamentado e metodologicamente coerente.

A pontuação ponderada deverá ser calculada de acordo com os pesos definidos na rubrica.

### 5.14. Questões de consolidação

1. Qual é a diferença entre um tema, um problema científico, uma lacuna de investigação e uma pergunta de investigação?
2. Porque é que a ausência aparente de estudos numa pesquisa preliminar não demonstra, por si só, a existência de uma lacuna?
3. Como podem ser avaliadas a relevância, a originalidade e a viabilidade de uma revisão sistemática?
4. Em que circunstâncias é mais apropriado utilizar PICO, PECO, SPIDER ou PCC?
5. Qual é a diferença entre uma intervenção e uma exposição?
6. Porque é importante definir operacionalmente os resultados de interesse?
7. Como se demonstra a coerência entre pergunta, objectivos e métodos?

8. Que problemas podem surgir quando uma pergunta causal é respondida apenas com estudos observacionais?

9. Como pode uma nova revisão acrescentar valor quando já existem revisões sistemáticas sobre o mesmo tema?

10. Que evidências preliminares devem ser recolhidas antes de confirmar definitivamente a pergunta?

**5.15. Síntese do módulo** O desenvolvimento de uma questão de investigação constitui uma etapa decisiva da revisão sistemática. Uma pergunta de qualidade nasce de um problema relevante, de uma lacuna fundamentada e de uma análise crítica do conhecimento existente. A sua formulação deve reflectir o objectivo da revisão, a natureza da evidência necessária e os métodos que permitirão responder ao problema.

As estruturas PICO, PICOS, PECO, SPIDER e PCC auxiliam a organização da pergunta, mas devem ser seleccionadas em função do contexto científico e não aplicadas mecanicamente. A delimitação da população, do fenómeno, da comparação, dos resultados e do contexto permite converter uma ideia inicial num plano de investigação transparente e operacionalizável.

O produto final deste módulo é uma questão de investigação fundamentada, exequível e alinhada com os objectivos do projecto doutoral de cada participante.

**Referências fundamentais**

[1] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. Consultar a versão actualizada em: `training.cochrane.org/handbook`.

[2] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. `https://doi.org/10.1136/bmj.n71`.

[3] Aromataris, E., Lockwood, C., Porritt, K., Pilla, B., & Jordan, Z. (Eds.). (2024). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI. `https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-01`.

[4] Methley, A. M., Campbell, S., Chew-Graham, C., McNally, R., & Cheraghi-Sohi, S. (2014). PICO, PICOS and SPIDER: A comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews. *BMC Health Services Research*, 14, 579. `https://doi.org/10.1186/s12913-014-0579-0`.

[5] Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (3rd ed.). SAGE.